

中国航空发动机与燃气轮机 技术研发现状调研

孙承泽 2253710052 能动强基2501
2025.9

- 目录 -

航空发动机

军机

民机

燃气轮机

舰船

发电

油气

工业驱动

航空发动机 - 军用领域

——从“并跑”向“领跑”迈进

现状概述：

已基本摆脱对国外进口的依赖，建立了完整的自主研发体系。从早期的仿制、改进，发展到如今多个型号的独立研制。

9.3 阅兵与现役装备（自主可靠先进）：

参阅战机（如歼-10、歼-11、歼-15、歼-16、歼-20）的“中国心”（国产航发）代表了我国军发技术的成熟。主力战机动力完全自主可控，WS-10系列可靠性得以充分验证，尖端发动机（WS-15）取得突破。

六代机预研（未来可期）：

为应对未来空战，变循环发动机（VCE）、组合动力装置等下一代推进技术已成为预研重点。这些技术旨在实现更宽泛的飞行包线、超音速巡航和更高的燃油效率。推重比15一级的发动机是核心目标之一。

航空发动机 - 民用领域

打破垄断的长征之路

现状概述:

民发领域**壁垒极高**，长期被Pratt & Whitney、GE、Rolls-Royce垄断。中国正**举全国之力**攻坚，但与国际最先进水平**仍有显著差距**。

核心项目:CJ-1000A:

为中国商飞**C919客机**配套研制的大涵道比涡扇发动机。已完成原型机试制、台架测试和空中试车台（伊尔-76平台）测试，正处于密集试验验证阶段。

挑战与突破:

面临**高可靠性、安全性、经济性和环保性**（如CAEP/ICAO排放标准）的极致要求。在单晶叶片、粉末盘、复合材料机匣等**关键材料与工艺**上取得**长足进步**。

支线客机动力:

AES20（配ARJ21）涡扇发动机已进入**试飞阶段**，是重要的技术积累。

燃气轮机 - 舰船动力

打造“蓝色舰艇”的心脏

现状概述:

已实现从无到有、从仿制到自主研发的历史性跨越，保障海军装备动力自主可控。

核心型号:

QC-280/QC-185:

大型舰艇（如055型驱逐舰）的主力动力，技术源于乌克兰UGT-25000的引进、消化和再创新，性能稳定可靠。

GT-25000: 的国产化改进型号，功率覆盖范围广。

技术方向:

追求更高的功率密度、可靠性和低噪声特性，以满足新一代大型水面舰艇和两栖攻击舰的需求。

燃气轮机：发电 油气 工业驱动

能源领域的“重器”

1. 发电领域：

重型燃气轮机：代表国家高端装备制造水平。东方电气、哈尔滨电气、上海电气等通过技术合作与自主创新，已推出**F级、H级**重型燃机产品，用于热电联产和联合循环电站，但**高温核心部件（如透平叶片）**仍部分依赖进口。

分布式能源：中小型燃机在分布式供能、调峰电站中的应用日益广泛。

2. 油气领域：

是长输管线压缩站的**绝对主力**动力。国产燃机已在**西气东输**等国家级工程中应用，实现了对进口产品的替代，保障了**能源战略安全**。

3. 工业驱动：

应用于大型机械驱动（如大型压缩机、泵），在石化、冶金等行业关键工艺流程中扮演重要角色。

“军航方面，未来的发展趋向可以概括为“五化二性”。“五化”即体系化、智能化、精准化、无人化、高效化，“两性”即突袭性和经济可承受性。

而未来的民航将会朝着七个“更”发展，即更安全、更绿色、更经济、更快捷、更高远、更舒适和更个性化。”

——张聚恩 9.12 《中国航空发动机的发展与展望》

军航 “五化二性” 核心进展

体系化：构建 “天 - 空 - 海 - 潜” 一体化网络，055 大驱实现 “A 射 B 导” 战术，无人与反无人作战体系完成实战演示。

智能化：歼 - 20 配备 AI 空战系统，东风 - 17 采用 AI 变轨技术，太行发动机通过**数字孪生寿命预测**精度提升 40%。

精准化与无人化：PL-15E 导弹命中**精度** $CEP \leq 5$ 米；攻击 - 11 隐身无人机、无侦 - 7 侦察机批量列装，无人机国际市场占比超 30%。

高效化与经济性：太行发动机**寿命**增至 1500 小时；055 大驱造价仅为美舰 1/3，**性价比**全球领先。

突袭性：歼 - 10CE 验证 “静默打击” 战术，地下化机场与北斗短报文保障战时生存。

民航“七个更”关键成果

更安全：2024 年运输航空事故率为 0，AI 风险预测系统准确率 92%，ICAO（international civil aviation organization，国际民用航空组织）审计得分 90.19 分。

更绿色：东航实现全生命周期碳中和航班，川航使用 SAF 减排 80%，氢燃料飞机 RX4HE 完成首飞。

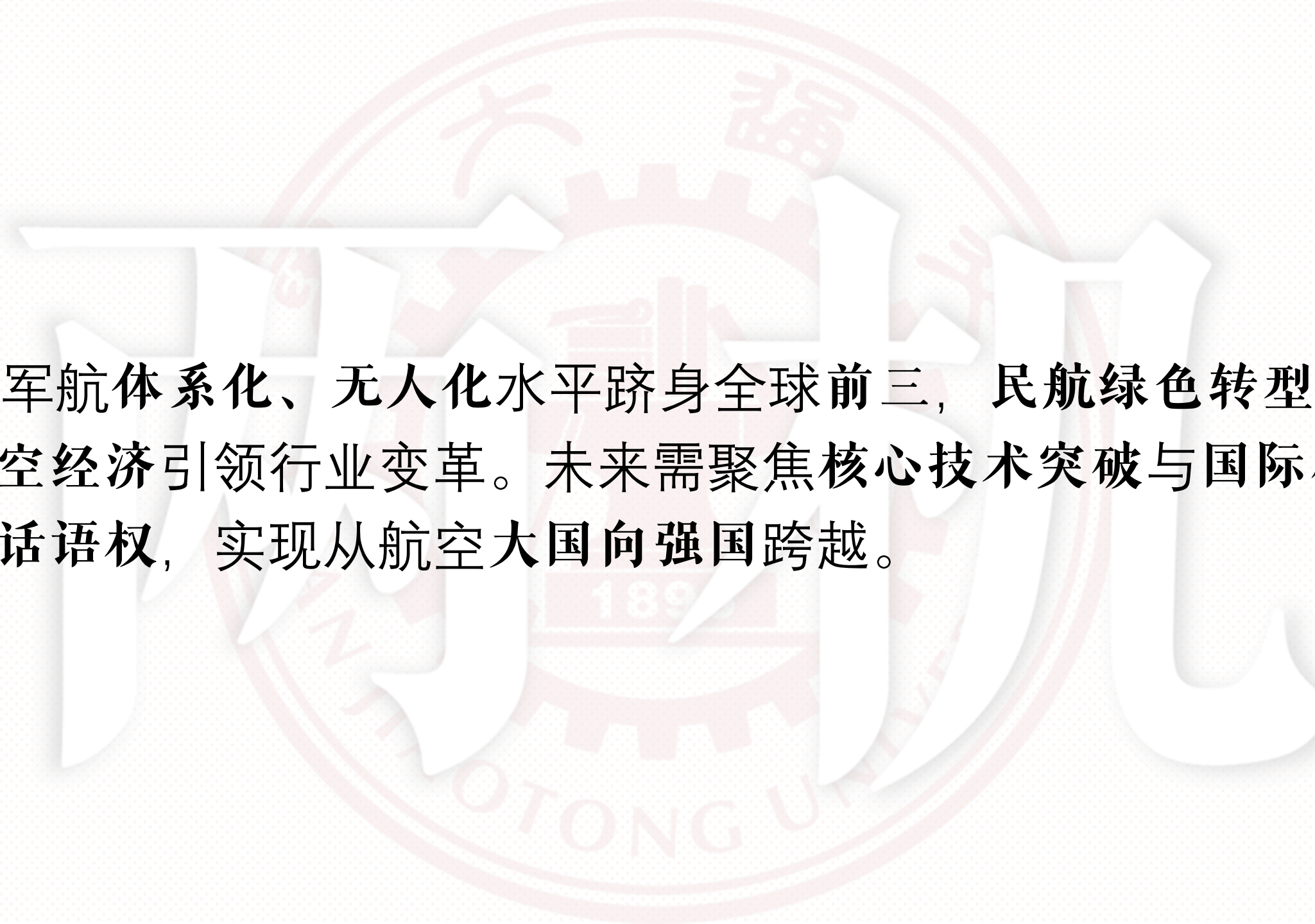
更经济：2024 年民航业通过提升运营效率与实施降本增效措施，实现扭亏为盈，结束了持续四年的亏损局面。

更快捷：天目山十号超声速验证机启动试验，全国 80% 机场实现 A-CDM，航班正常率 85.6%。

更高远：超燃冲压发动机试验达 5 马赫，CR929 宽体机启动预研，航程目标 1.5 万公里。

更舒适：宽体机采用滑躺座椅，机上高速互联网覆盖，地域特色餐食提升满意度。

更个性化：飞行汽车完成首飞，2025 年开放 3000 米以下空域，无人机物流覆盖 300 + 城市。

A large, faint, circular watermark of Zhejiang University is centered in the background. It features the university's name in Chinese characters '浙江大学' at the top and 'ZHEJIANG UNIVERSITY' at the bottom, with a gear-like border and the year '1897' in the center.

军航体系化、无人化水平跻身全球前三，民航绿色转型与低空经济引领行业变革。未来需聚焦核心技术突破与国际标准话语权，实现从航空大国向强国跨越。

挑战与方向

军航：需突破推重比 10 + 发动机、无人系统抗干扰技术，推进六代机预研（2035 年首飞目标）。

民航：扩大 SAF 产能以达 2030 年 5% 掺混目标，天目山十号需通过欧美声爆认证，加速氢能飞机研发。

。

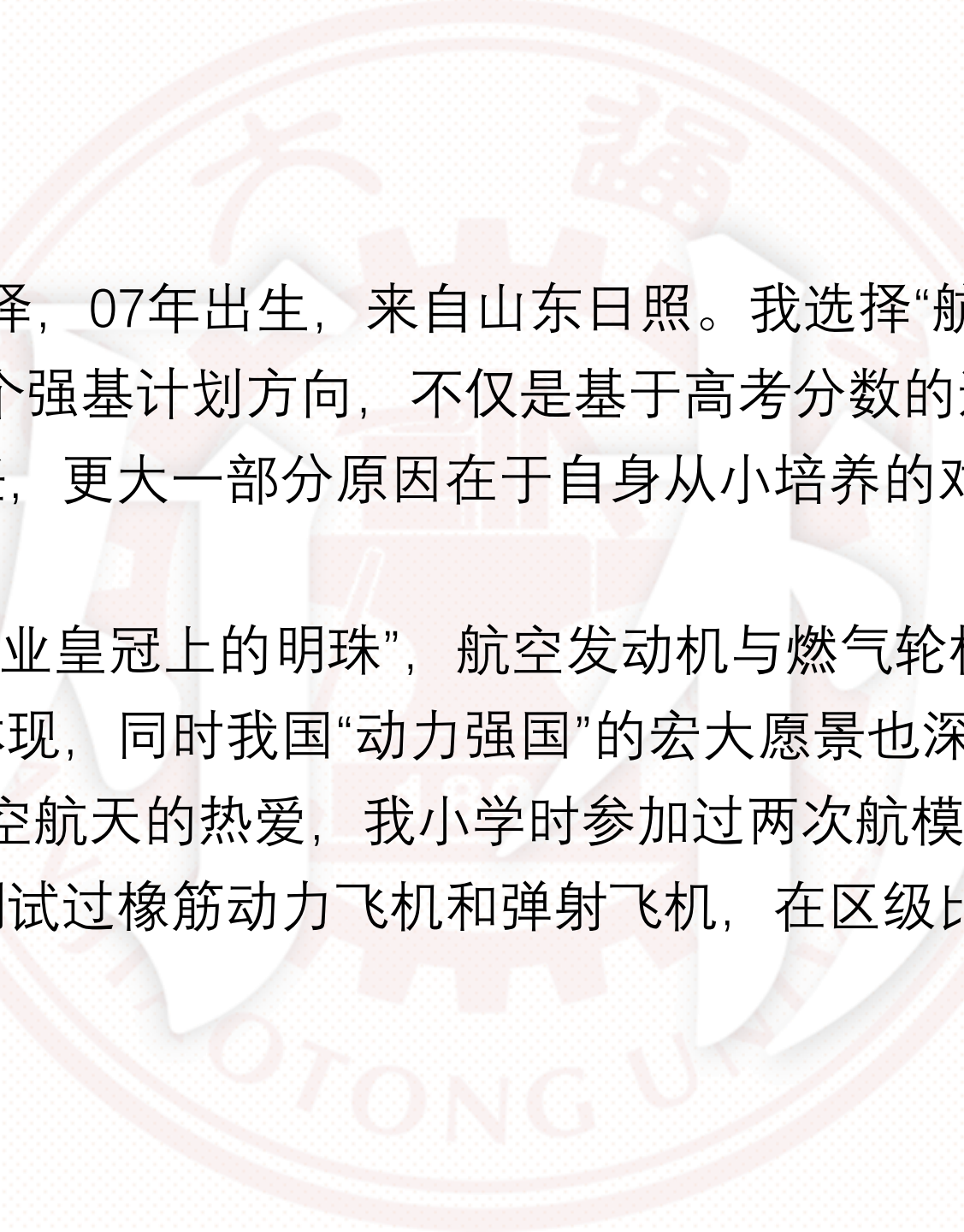
基础研究:材料、工艺、热物理等基础科研需持续投入。
核心部件:高温叶片、燃烧室、精密制造等仍是关键短板。
试验验证体系:需要更完备的试验设施和长期的数据积累。
人才与产业链:需要培养全产业链的顶尖工程师和工匠。

军用航发:体系建成，主力型号成熟，进入自主创新发展阶段。
民用航发:重点突破，初具雏形，但商用之路任重道远。
燃气轮机:舰船动力实现自主，工业驱动打破垄断，但高端型号仍需追赶。

未来展望:在“两机”专项的持续推动下，中国有望在未来10-20年内，实现航发和燃机技术的全面自主化，并在全球高端装备制造领域占据重要地位。

选择本强基方向的原因 及个人计划和简介





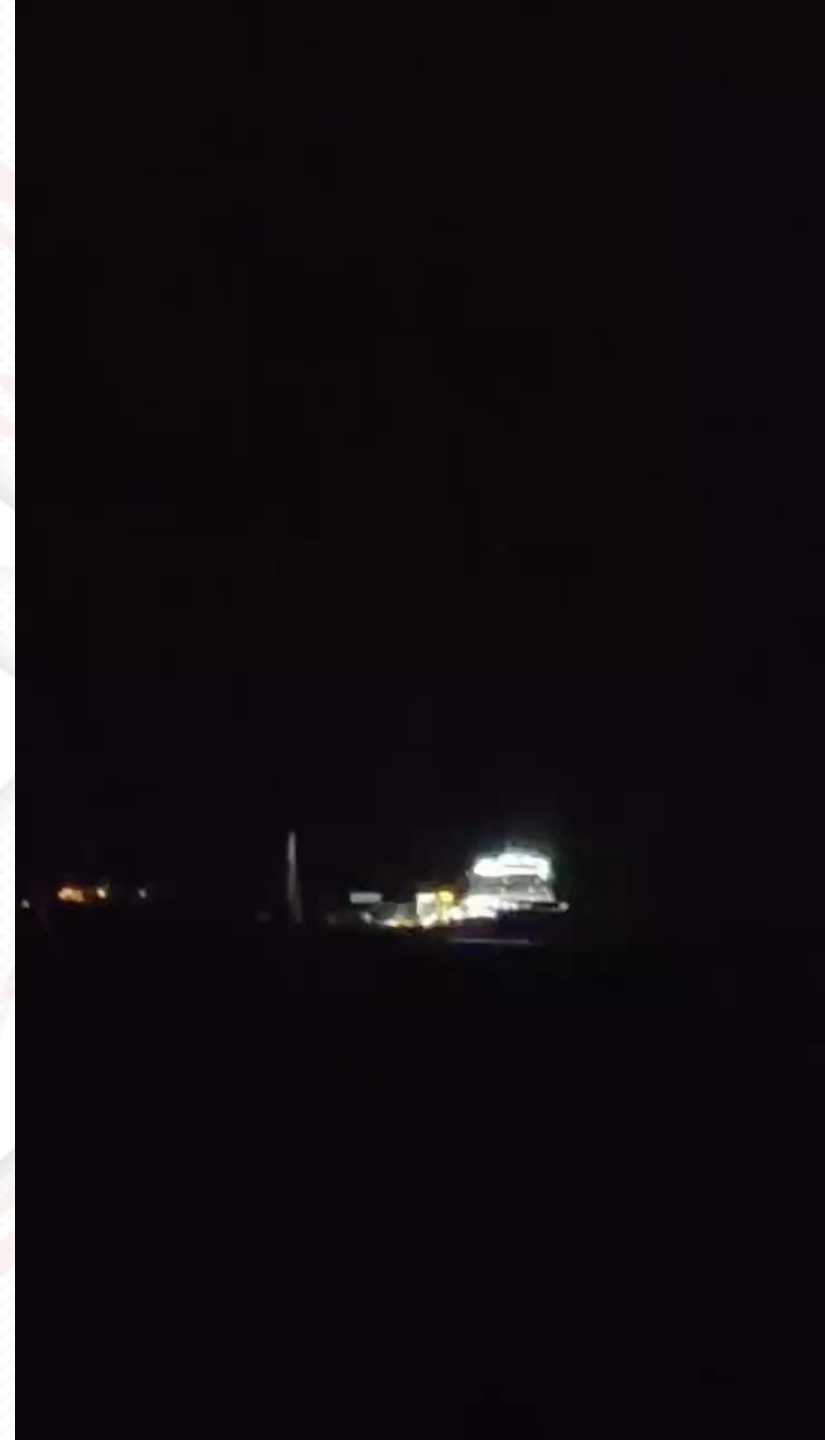
我是孙承泽，07年出生，来自山东日照。我选择“航空发动机与燃气轮机”这个强基计划方向，不仅是基于高考分数的适配和对于西交能动的信任，更大一部分原因在于自身从小培养的对于航空航天浓厚兴趣。

被誉为“工业皇冠上的明珠”，航空发动机与燃气轮机是国家综合实力的重要体现，同时我国“动力强国”的宏大愿景也深深吸引了我。

基于对航空航天的热爱，我小学时参加过两次航模比赛，自行设计和动手调试过橡筋动力飞机和弹射飞机，在区级比赛取得了较好的名次。

初高中之后，由于学业压力的上升，仅在学有余力时观看过航空航天类相关电影，科普书等。偶尔也会关注国内外一些相关的最新动态，比如歼-20的在产能、动力方面的突破。2025年上半年，我在高三期间经常甚至于每天都能看到城市上空有逆时针盘旋的战斗机，引发我和同学强烈的好奇心。

近两年我的家乡日照海上建了一个卫星发射基地，我在学校见过两次火箭升空，暑假也看了一次（下附视频），给我一种希望与向阳而生的生命力与信念感。这些亲眼见证的奇妙体验坚定了我投身航空发动机与燃气轮机科研的决心。



个人计划:

时间	任务	详细	贯穿始终
大一大二	本科基础与科研初识	高数 线代 大物 理论力学材料力学 工程热力学 传热学 流体力学打好坚实基础。四级六级迅速通过，为阅读大量英语文献做准备。学习python, MATLAB, CAD。条件允许时，尝试课题旁听，提前了解科研应做的准备。	坚持体育锻炼，动态调整计划，不死磕多创新，持续进行英语能力训练。
大三 大四	专业深化和科研实践	积极、深度参与课题组科研项目。在学好核心专业课程，了解新材料新工艺和燃烧学拓展材料。	
硕博阶段	淬炼科研能力，进一步加深思考	开展系统性创新性的研究，聚焦具体问题深入探索，尽力发表优秀高水平论文。开始开辟国际视野，广泛交流研究成果。交叉学科，与更多优秀同学和导师合作。做好留学的基本准备。	